

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 01

Automatul de cafea în patru variante de interfață

Aceeași sarcină, patru niveluri de calitate: comparăm, argumentăm cu principiile de la curs și îmbunătățim.

Lecția din curs	05 – Prototiparea interfețelor (se reia la 06 – Principii și ghiduri și la 08 – Feedback și erori)
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser (Chrome, Edge sau Firefox), Visual Studio Code și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub
La final aveți	tabelul de observație completat pentru cele patru variante și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- evalua o interfață pornind de la o sarcină concretă, nu de la impresia generală;
- recunoaște, pe un exemplu, problemele de vizibilitate a stării, feedback, prevenire a erorilor, contrast și mărime a țințelor;
- argumenta nivelul unei interfețe cu principiile și euristicele prezentate la curs;
- îmbunătăți o interfață slabă, modificând HTML, CSS și JavaScript.

2. Pe scurt: de ce comparăm variante

Un prototip este o versiune simplificată a produsului, construită ca să fie **încercată și discutată** înainte de a fi realizată complet [1], [2], [5]. Cel mai ușor se vede ce înseamnă o interfață bună atunci când o puneți lângă una mai slabă care face exact același lucru. De aceea, aplicația din acest laborator există în patru variante, pe care dl Pruteanu le numește, în ordine: *nu merge*, *merge*, *merge bine* și *merge foarte bine*.

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: butoane neclare, lipsa mesajelor, erori neexplicate, text ilizibil, țințe minuscule
2 – Merge	își face treaba, dar este neintuitivă, inconsecventă, cu mesaje tehnice și fără adaptare pe telefon
3 – Merge bine	clară, consecventă, cu feedback la fiecare acțiune, mesaje utile, tooltips și aranjare responsivă
4 – Merge foarte bine	în plus: accesibilitate, prevenirea erorilor, navigare cu tastatura și detalii de finețe

Automatul de cafea este un exemplu clasic în cursul de IOC: are puțini pași (alegere, zahăr, plată, confirmare), dar fiecare pas poate fi proiectat bine sau prost. Când analizați variantele, folosiți euristicele lui Nielsen [3] și ideile lui Norman despre vizibilitate și feedback [4]; pentru contrast și mărimea țințelor, ghidul WCAG [6].

3. Unde găsiți aplicația

1. Deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați butonul verde **Code** și alegeți **Download ZIP**.
2. Dezarhivați fișierul (click dreapta → **Extract All...**) în folderul vostru de lucru, de exemplu lângă `ioc-laborator`.
3. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/01-automat-cafea/`. Fiecare variantă este un singur fișier `index.html`, în folderele `1-nu-merge`, `2-merge`, `3-merge-bine` și `4-merge-foarte-bine`.
4. Deschideți un `index.html` cu dublu-click sau, din VS Code (**File** → **Open Folder...**), cu click dreapta → **Open with Live Server**.

Rezultat. În browser apare automatul. În colțul din stânga-jos vedeți butonul „Ce nivel are această interfață?”. Nu îl apăsați încă.

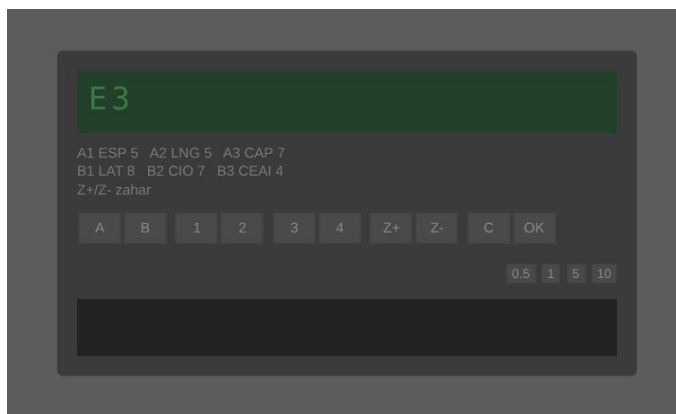


Figura 1. Varianta din folderul `1-nu-merge`, după apăsarea „OK” fără credit: ecranul afișează doar codul E3.

4. Pașii de lucru

Sarcina pe care o realizați în fiecare variantă este aceeași:

Sarcina. Cumpărați un **cappuccino cu puțin zahăr**, plătiți cu o **bancnotă de 10 lei** și aflați **cât rest primiți**.

1. Deschideți variantele într-o **ordine aleatorie** (de exemplu 3, 1, 4, 2) și nu vă uitați întâi la cod.
2. Realizați sarcina. Încercați și câteva greșeli firești: apăsați „Preparează” (sau „OK”) fără bani, alegeți o băutură indisponibilă, anulați după ce ați introdus bani.
3. Deschideți fiecare variantă și la lățimea unui telefon: în browser apăsați **F12**, apoi pictograma **Toggle device toolbar** și alegeți 375 px.
4. Completați tabelul de mai jos. La „Euristica sau principiul încălcat” scrieți denumirea de la curs, nu „nu-mi place”.
5. Ghiciți nivelul fiecărei variante și abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”. Comparați cu ce ați ghicit.

Sfat. Întrebări ajutătoare: Știu mereu ce am ales și cât credit am? Aflu de ce nu se întâmplă nimic când apăs un buton? Pot anula fără să pierd bani? Textul se citește ușor? Butoanele se nimeresc ușor cu degetul?

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	Nivelul ghicit
A (folderul ...)				
B (folderul ...)				
C (folderul ...)				
D (folderul ...)				

Cafenea Express
Băuturi calde · plata cu monede, bancnote sau card

1 Alegeți băutura

Espresso scurt și intens, 40 ml 5,00 lei	Cafea lungă cafea neagră, 150 ml 5,00 lei	Cappuccino cu spumă de lapte 7,00 lei
Latte macchiato mult lapte, 250 ml 8,00 lei	Ciocolată caldă cremoasă Indisponibil	Ceai negru la plic, 200 ml 4,00 lei

2 Cât zahăr doriți?

Fără Puțin **Normal** Mult

3 Comanda și plata

Băutura	Cappuccino
Zahăr	Normal
Preț	7,00 lei
Credit introdus	5,00 lei

+1 leu +5 lei +10 lei **Plătesc cu cardul**

Preparează

[Anulează și returnează creditul](#)

Mai introduceți 2,00 lei sau plătiți cu cardul.

Figura 2. Varianta din folderul 3-merge-bine: băutura aleasă este evidențiată, iar mesajul spune cât mai trebuie plătit.

5. Exerciții

- Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3.** Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - butonul băuturii alese rămâne evidențiat, iar numele ei apare lângă butonul de comandă (nu „Produs: 2” jos în pagină);
 - înlocuiți `alert()` cu un mesaj în pagină, în română, care spune ce lipsește („Mai introduceți 2,00 lei”);
 - folosiți culorile consecvent: acțiunea principală nu este roșie, iar „Renunță” este un buton secundar;
 - afișați zahărul ales în confirmare și restul cu două zecimale și unitate („3,00 lei”);
 - dezactivați comanda până când există o băutură aleasă și o plată suficientă;
 - eliminați lățimea fixă de 900 px, ca pagina să se adapteze pe telefon (Bootstrap: `container`, `row`, `col-md-6`).
- ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero: păstrați tastatura cu coduri, dar cu etichete lizibile, contrast suficient, mesaje explicite în locul codurilor E1 și E3 și confirmare înainte ca „C” să șteargă creditul.
- ★ (opțional) Adăugați o funcționalitate la varianta 4: mărimea paharului (cu preț diferit), un buton „Ca data trecută” sau un avertisment că automatul nu mai are monede pentru rest.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

6. Ce arătați la final

- tabelul de observație completat, cu cel puțin un principiu de la curs pentru fiecare variantă;
- varianta 2 îmbunătățită, deschisă în browser, și explicația, în două-trei fraze, a fiecărei modificări.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți secțiunile 3 și 4 (tabelul de observație) și primele trei cerințe de la exercițiul 1. Restul exercițiului îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

După ce ați ghicit nivelurile, comparați observațiile voastre cu diferențele principale dintre variante:

- **Nivelul 1:** coduri (A3, S3, E1, E3) în loc de cuvinte, legendă minusculă cu contrast slab, ținte de 22 px, „C” șterge și creditul fără confirmare, restul nu se dă.
- **Nivelul 2:** selecția nu se vede, mesaje `alert()` tehnice în engleză, culori inversate (roșu pentru „Comandă”), zahărul lipsește din confirmare, lățime fixă.

- **Nivelul 3:** pași numerotați, selecție evidentă, rezumatul comenzii, mesaje de informare, avertizare și succes, buton dezactivat până la plată, bară de progres, anulare cu returnarea creditului.
- **Nivelul 4:** butoane radio cu navigare din tastatură, aria-live, monedele se dezactivează după acoperirea prețului, confirmare la anulare (și tasta Esc), preferințe păstrate, mod întunecat.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – Bootstrap 5 (butoane, carduri, grilă): <https://www.w3schools.com/bootstrap5/>
- W3Schools – evenimente JavaScript: https://www.w3schools.com/js/js_events.asp
- Curs JavaScript în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aWL1nkGk0ytE-fV1pApldKI2Zwlyw-5>
- Bootstrap 5.3 – documentație oficială: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- Nielsen Norman Group – cele 10 euristici de utilizabilitate: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Prototiparea interfețelor*, Cursul 05, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] J. Nielsen, „10 Usability Heuristics for User Interface Design”, Nielsen Norman Group, 1994, actualizat 2024. nngroup.com
- [4] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, ed. revizuită. New York: Basic Books, 2013.
- [5] Y. Rogers, H. Sharp și J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, ed. a 6-a. Hoboken, NJ: Wiley, 2023.
- [6] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2023. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22)